

桑白皮混淆品——构棘根皮的生药学鉴定

隋长惠 许春泉

沈阳药科大学中药系 沈阳 110015

白石明

长春中医学院附属医院 长春 120021

摘 要 对桑白皮的混淆品构棘根皮进行了药材性状和显微组织研究,并与正品桑白皮作了对照,供鉴别参考。

关键词 构棘根皮;桑白皮;晶纤维

分类号 R14.5;Q623.73

目前桑白皮有许多混淆品,其中已有报道的构树 *Broussonetia papyrifera*(L.) Vent. 和柘树 *Cudrania tricuspidata*(Carr.) Bur. 外,在贵州省黔东南自治州又发现了商品桑白皮中混有构棘 *Cudrania cochinchinensis*(Lour.) Kudo et Masam. 的根皮。文献记载构棘根即草药“穿破石”^[1~3],其功效为祛风利湿,活血通经,而桑白皮的功效为泻肺平喘,利水消肿,两者功效各异,不能混同使用,为此有必要对构棘根皮进行生药学鉴定,供药材生产、管理和使用部门参考。

1 材料与方法

该混淆品系贵州省黔东南自治州在桑白皮商品中发现,经本文作者许春泉高级工程师鉴定为桑科植物构棘 *Cudrania cochinchinensis*(Lour.) Kudo et Masam. 的根皮。

对上述药材作了横切面和纵切面显微观察,并作了粉末和解离组织观察,与正品桑白皮作对照鉴别。

2 实验结果

2.1 药材性状鉴别

本品呈半筒状,两边内卷,长短宽窄不一,厚1~1.8 mm。栓皮桔黄色,成层脱落菲薄,外表面橙黄色,具细纵皱纹,皮孔横向,线形;除净栓皮者为黄白色,内表面棕黄色,具极细的纵纹。体轻,质韧,具纤维性,较难折断,易纵向撕裂,撕裂时有粉尘飞扬。气微,味淡。

2.2 显微组织鉴别

横切面(皮厚1.5 mm)木栓层常为2至数列木栓细胞,有的木栓细胞内含有草酸钙方晶。栓内层窄,1~3列薄壁细胞,细胞内含草酸钙方晶。皮层外侧为石细胞带,石细胞1~6列,排

列较松散,有的石细胞内含草酸钙方晶;石细胞带内方为数列薄壁细胞,细胞切向延长,长方形或多角形,有的细胞内含草酸钙方晶. 韧皮部宽广,约占横切面的 7/8, 韧皮纤维大都成束,不规则分布,非木化;韧皮射线 1~2 列细胞,向外扩展呈喇叭口形. 薄壁细胞内含淀粉粒和少数草酸钙方晶(图 1).

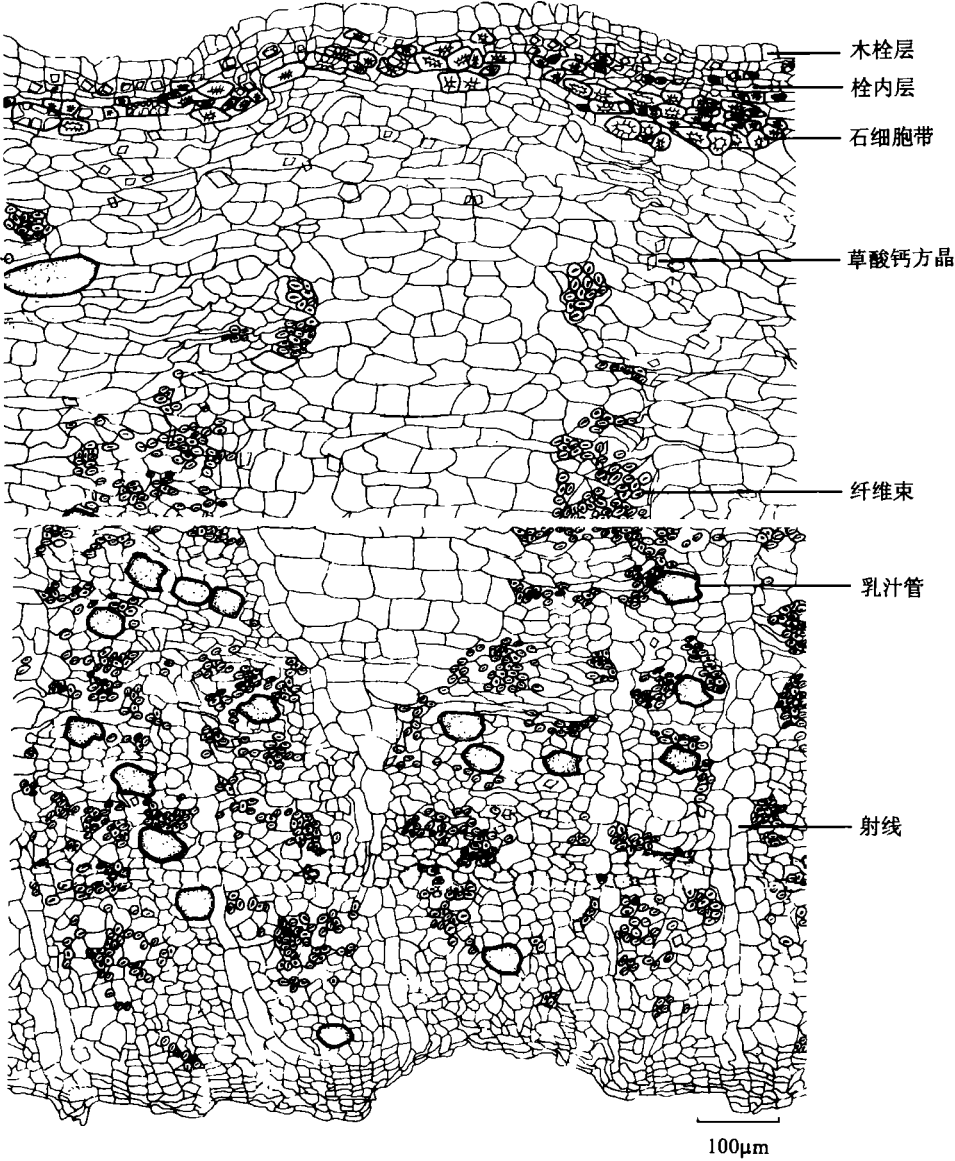


图 1 构棘根皮横切面详图

2 3 粉末及解离组织鉴别

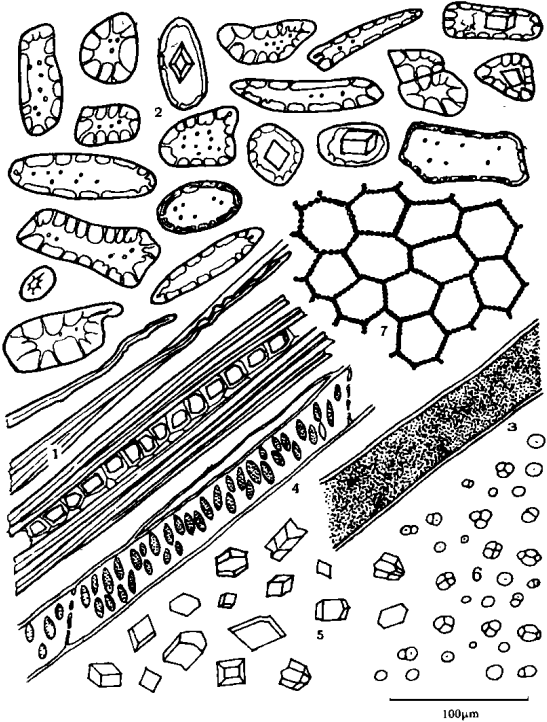
粉末灰黄色,气微,味淡. a. 纤维及晶纤维较多,淡黄色,直径 10~17 μm,壁厚,胞腔线形,非木化,末钝尖,有的一侧或两边呈波状齿形,纤维周围薄壁细胞中含草酸钙方晶,形成晶纤

维·b. 石细胞散在或数个连结, 黄色, 呈类圆形、椭圆形、长方形或类三角形, 偶有分枝, 直径 15~38 μm , 壁厚 5~14 μm , 孔沟明显, 层纹少数清晰, 有的内含草酸钙方晶·c. 乳汁管较多, 直径 25~60 μm , 内含黄白色细小颗粒状分泌物·d. 筛管分子可以察见, 端壁倾斜, 有复筛板, 侧壁上有多数梭形筛域, 网状排列·e. 草酸钙方晶较多, 呈立方形、多面体、菱形或双锥形, 直径 5~20 μm ·f. 淀粉粒众多, 单粒类圆形, 直径 3.6~9.6 μm , 脐点点状; 复粒由 2~4 分粒组成·g. 木栓细胞黄色, 表面观多角形, 壁较平直, 念珠状增厚(图 2)·

3 结果与讨论

枸棘根皮与正品桑白皮的主要区别见附表·

附表 枸棘根皮与桑白皮的主要区别	
枸棘根皮	桑白皮
1 皮较薄, 厚度不超过 2mm, 皮孔横向, 线形, 黄白色, 味淡	皮厚可达 6mm, 皮孔横向, 较宽, 暗紫色, 味微黄白色, 味淡
2 具晶纤维	无晶纤维
3 木栓细胞垂周壁呈念珠状增厚	木栓细胞垂周壁不呈念珠状增厚
4 淀粉粒复粒由 2~4 分粒组成	淀粉粒复粒由 2~8 分粒组成



参考文献

1 江苏中医学院. 中药大辞典·下册. 上海: 上海人民出版社, 1977. 1731~1732
2 中国医学科学院药物研究所等. 中药志·第二册·北京: 人民卫生出版社, 1982. 471~474
3 赵秀贞, 林仕榕, 朱濂溪等. 青草药彩色图谱·福州: 福建科学技术出版社, 1993. 642~643

图 2 枸棘根皮粉末及解离组织鉴别特征
1—纤维; 2—石细胞; 3—乳汁管; 4—筛管分子;
5—草酸钙方晶; 6—淀粉粒; 7—木栓细胞

A Pharmacognostical Study of the Confusing Drugs of Cortex Mori — the Cortex Cudraniae Cochinchinensis

Sui Changhui, Xu Chunquan, Bai Shiming

Abstract This paper reports on the studies on the shapes, properties and microstructures of Broussonetia papyrifera, easily confused with cortex mori. A comparison was made for the identification of the confusing drugs.

Key words Cortex Mori; Cortex Cudraniae cochinchinensis; crystal fiber